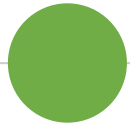




Disclaimer

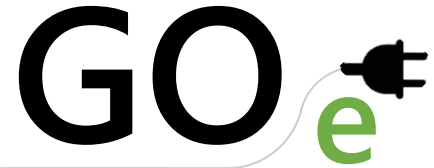
Het GO-e project bevindt zich momenteel in uitvoering. De informatie gepresenteerd in de slides is afgeleid van de initiële analyses binnen dit project. Het is mogelijk dat deze resultaten onderhevig zijn aan veranderingen als gevolg van voortschrijdend inzicht.

Het is belangrijk op te merken dat er op basis van de huidige resultaten nog geen definitieve conclusies getrokken mogen worden. Het finale rapport over dit consumentenonderzoek wordt gepubliceerd in januari 2024.



Het consumentenperspectief: Hoe bereid is de huishoudelijke consument om flex te leveren?

Inzichten uit een Nederlands veldonderzoek





Consortium

Klankbord



PHASE TO PHASE

Living Labs:
Zakelijk:
Albert Heijn
Distributie
Centrum

Living Labs:
Consumenten:
Houten



Kwantificering van flexibiliteit

- In hoeverre is flexibiliteit een oplossing voor netcongestie?
- Hoe kunnen we flex op de juiste manier ontsluiten?



Kwantificering van technisch
beschikbare flex



Naar een realistische schatting
van beschikbare flexibiliteit



De belangrijkste vraag

- **Hoeveel flex zijn consumenten bereid te leveren?**
 - Vanuit welke waarden? Met welke drijfveren en barrières?
 - En met welke middelen willen ze dit doen? Warmtepomp, PV, EV, thuis- of buurt batterij.
- Deze presentatie geeft de hoogtepunten en resultaten weer van een deel van het onderzoek;
 - Vragenlijst
 - Interviews
 - Experience sampling
- Een volledige rapportage van dit onderzoek zal in januari 2024 te downloaden zijn van de GO-e projectwebsite: [Project site \(projectgo-e.nl\)](https://projectgo-e.nl)

Vragenlijst onderzoek

-



23 interviews: conclusies over waarden

Steg et al gebruiken vier waarden: biosferisch, altruïstisch, egoïstisch en hedonisch.

Wij vinden deze waarden in de interviews. Deze zijn gebruikt in het experience sampling onderzoek.



- **Biosferische waarde:** Klimaat en duurzaamheid zijn belangrijke motivatoren, maar het mag niet ten koste van comfort gaan.



- **Altruïstische waarde:** Mensen met sterke sociale waarden zijn bereid om flex te bieden, zelfs ten koste van hun eigen comfort (binnen grenzen), vooral als het andere mensen helpt.

- **Egoïstische waarde:** Mensen met sterke egoïstische waarden vinden controle hebben belangrijk, ze willen dat hun behoeften worden vervuld, zowel financieel als op het vlak van comfort en gebruiksgemak.



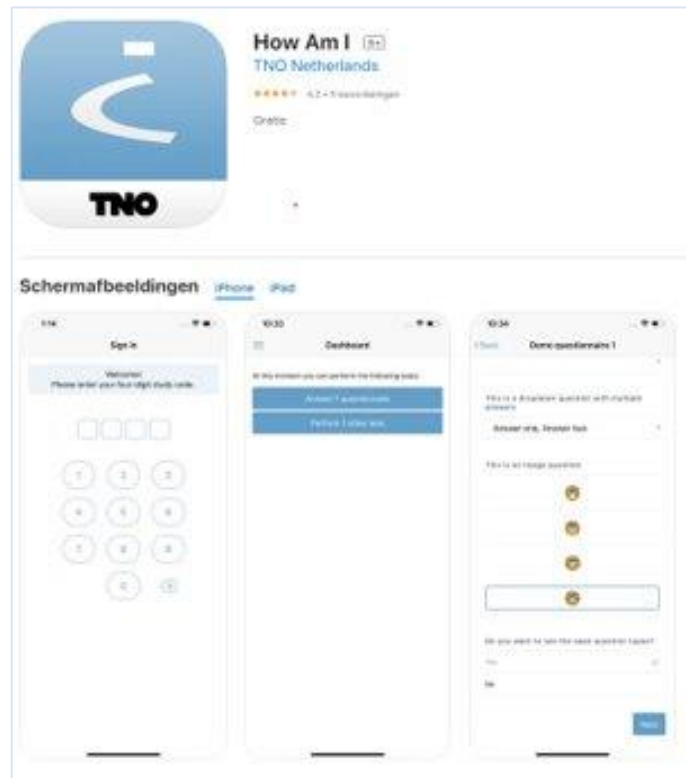
- **Hedonische waarde:** Deze mensen vinden persoonlijk welzijn en comfort belangrijk.





Experience Sampling

- Korte vragenlijsten met 4 vragen
- Verstrekt aan deelnemers in context; 4 specifieke tijdstippen iedere dag, 7 dagen lang
- Om de bereidheid om flex te leveren te **meten in de dagelijkse context**
- Begin april 2023 (nog koude dagen)





Experience Sampling

- Scenario's om de bereidheid tot flex leveren in de praktijk te toetsen:



- **Tijden:** 7.30, 11.45, 16.00 en 20.00 uur.
- **Middelen** die relevant zijn om in te zetten voor flex
- **Gebaseerd op de waarden, verschillende beloningen:**



- Bio-sferisch -> CO₂-reductie



- Altruïstisch -> zorg dat elektriciteit beschikbaar blijft voor mijn buurt

- Egoïstisch -> financiële beloning



- Hedonisch -> comfort, gebruiksgemak



- De financiële beloningen varieerden (3 niveaus), de andere beloningen niet



6 verschillende scenario's

- Warmtepomp verwarmt niet, temperatuur daalt met 0,5 graden:
 - Om 7.30 uur (scenario 1)
 - Om 20.00 uur (scenario 2)
- Warmtepomp verwarmt waterbuffer voor: om 16.00uur (scenario 3)
- EV opladen tijdens overproductie PV: om 11.45 uur (scenario 4)
- EV langzamer opladen: om 20.00 uur (scenario 5)
- PV overproductie en waar het naartoe moet, naar EV, warmtepomp, batterij met verschillende opties voor gebruik: om 11.45 uur (scenario 6)





Experience Sampling

- Hoe bereid zijn consumenten om flex te leveren?
 - 1) Op 25% van de relevante momenten?
 - 2) Op 50% van de relevante momenten?
 - 3) Op 75% van de relevante momenten?
 - 4) Op 100%?

Eens kijken wie het goed heeft, tromgeroffel...





Warmtepomp – bereidheid tot leveren van flex

Scenario 1 en 2: Warmtepomp verbruikt geen elektriciteit, temperatuur daalt met 0,5 graden: Om 7.30 en 20.00 uur.

Beloningen: 5%, 10% en 15% besparing (financieel) per dag

Resultaten scenario 1 en 2: consumenten zijn in **80% tot 92%** van de gevallen bereid tot flex. In de ochtend minder bereidheid tot flex vergeleken met de avond.



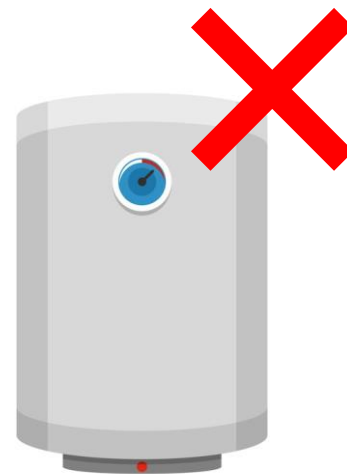
Redenen voor het leveren van flex in scenario 1 en 2*:

Egoïstisch (financieel) 53% tot 61% van de gevallen

Bio-sferisch (CO₂) 18% tot 28% van de gevallen

Hedonisch (geen flex) 8% tot 20% van de gevallen

Altruïstisch (sociaal) 3% tot 7% van de gevallen



*Percentages tellen niet op tot 100%. Elk percentage geeft het min. en max. aantal keuzes voor een beloning weer uit 6 verschillende vragenlijsten (2 scenario's x 3 verschillende financiële beloningen).



Warmtepomp – bereidheid tot leveren van flex

Scenario 3: Warmtepomp verwarmt waterbuffer voor: om 16.00 uur.

Beloningen: 2%, 5% en 7% besparing (financieel) per dag

Resultaten scenario 3: consumenten zijn in **86% tot 87%** van de gevallen bereid om flex te leveren

Redenen voor het leveren van flex in scenario 3:

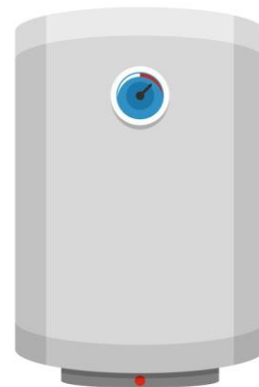


Egoïstisch (financieel) 48% tot 58% van de gevallen

Bio-sferisch (CO₂) 20% tot 25% van de gevallen

Hedonisch (geen flex) 13% tot 14% van de gevallen

Altruïstisch (sociaal) 9% tot 13% van de gevallen





EV - bereidheid tot leveren van flex

Scenario 4: EV opladen tijdens overproductie PV: om 11.45 uur.

Beloningen: 22 euro, 45 euro en 90 euro besparing per maand

Resultaten scenario 4: consumenten zijn in **66% tot 72%** van de gevallen bereid om flex te leveren

Redenen voor het leveren van flex in scenario 4:



Egoïstisch (financieel) 43% tot 49% van de gevallen

Auto niet thuis (geen flex): 19% tot 20% van de gevallen



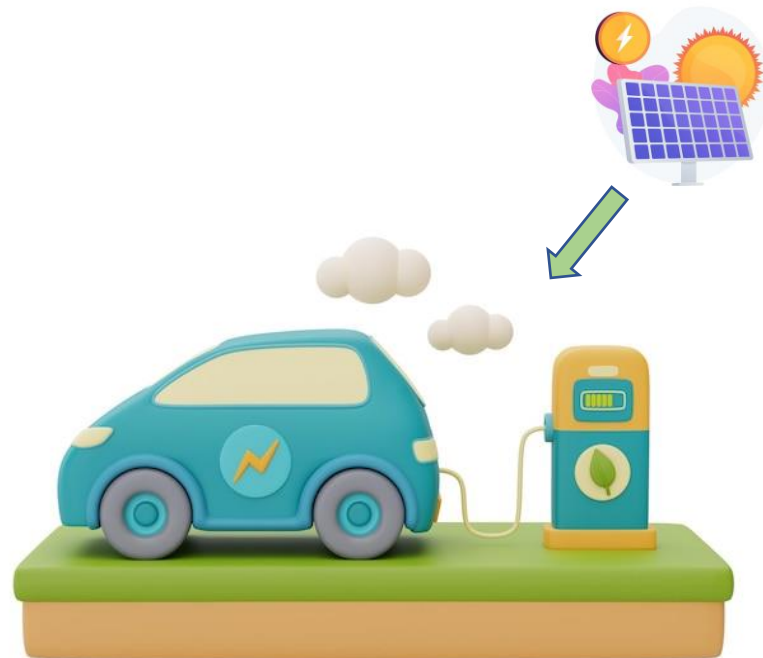
Bio-sferisch (CO2) 13% tot 15% van de gevallen



Geen (geen flex) 12% tot 13% van de gevallen



Altruïstisch (sociaal) 5% tot 9% van de gevallen





EV - bereidheid tot leveren flex

Scenario 5: EV langzamer opladen: om 20.00 uur.

Beloningen: 10 euro, 22 euro en 45 euro besparing per maand

Resultaten scenario 5: consumenten zijn in **71% tot 72%** van de gevallen bereid om flex te leveren

Redenen om flex te leveren in scenario 5:



A: Egoïstisch (financieel) 42% tot 48% van de gevallen



C: Bio-sferisch 16% tot 19% van de gevallen



E: Nee (geen flex) 17% tot 18% van de gevallen

D: Auto niet thuis (geen flex): 11% tot 12% van de gevallen



B: Altruïstisch 7% tot 10% van de gevallen





PV overproductie moet naar...

Scenario 6: Waar moet de overproductie van PV naartoe – auto staat thuis: om 11.45 uur.

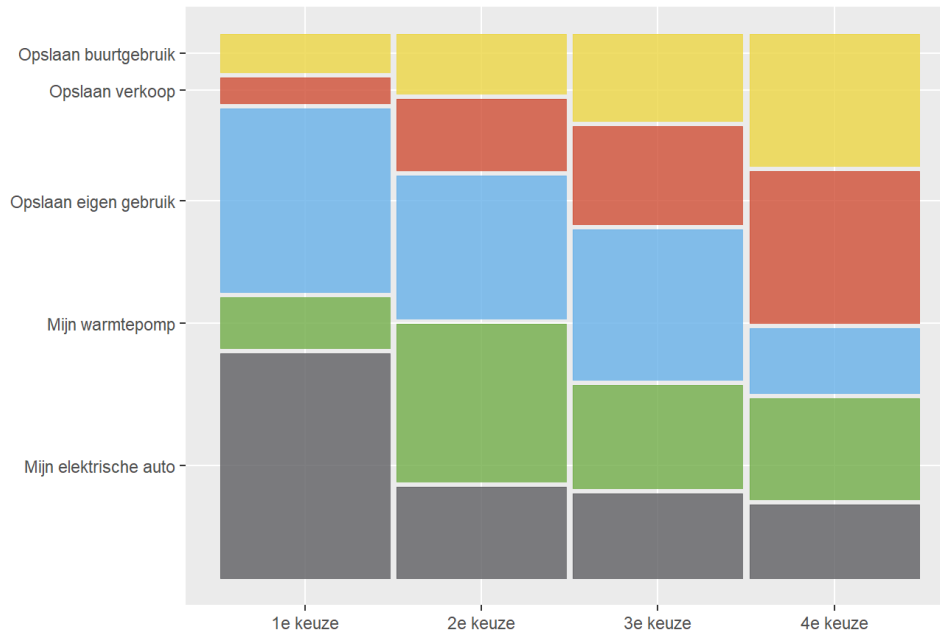
Keuzes:

- Opslag om te delen met buren of gemeenschap
- Opslag voor verkoop tijdens piektarief
- Opslag voor later eigen verbruik
- Warmtepomp voorverwarmen (5% besparing per dag)
- Auto opladen (90 euro besparing per maand)

Resultaten scenario 6:

- Maximaliseren zelfconsumptie staat met stip op 1! (auto, warmtepomp, batterij voor eigen gebruik)
- Na zelfconsumptie volgen opslag voor verkoop en delen met de buurt

Voorkeur voor flex overproductie PV: auto staat thuis





PV overproductie moet naar...

Scenario 6: Waar moet de overproductie van PV naartoe – auto staat **niet** thuis: om 11.45 uur.

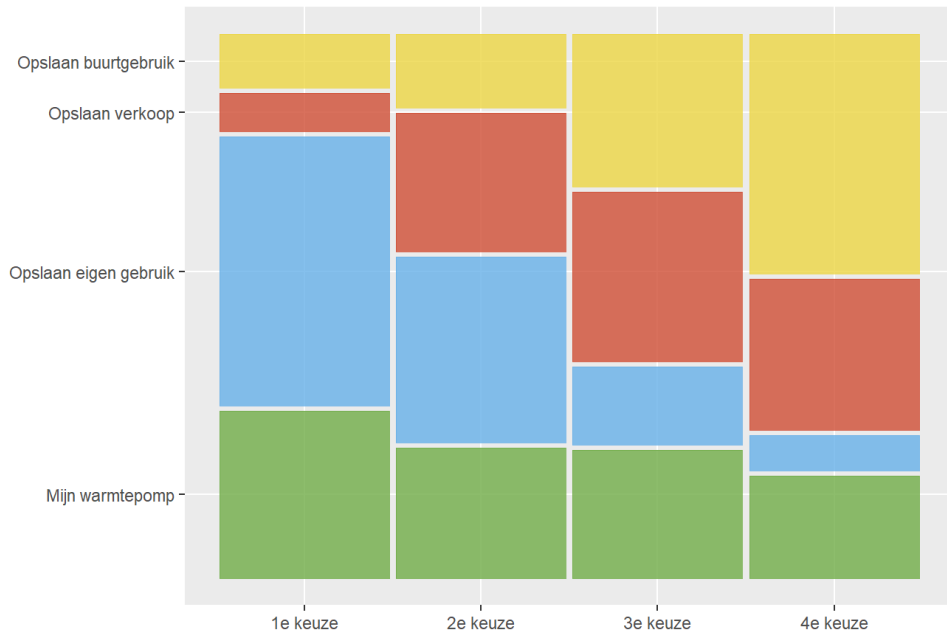
Keuzes:

- Opslag om te delen met burens of gemeenschap
- Opslag voor verkoop tijdens peiktarief
- Opslag voor later eigen gebruik
- Warmtepomp voorverwarmen (5% besparing per dag)

Resultaten scenario 6:

- Maximaliseren zelfconsumptie staat ook hier met stip op 1! (warmtepomp, batterij voor eigen gebruik)
- Na zelfconsumptie volgen opslag voor verkoop en delen met de buurt

Voorkeur voor flex overproductie PV: auto staat niet thuis





Belangrijkste bevindingen (1/3)

- Consumenten zijn graag bereid om flex te leveren! (in **66% tot 92%** van de gevallen)



- Egoïstische waarden (financiële beloningen) is de meest gekozen reden om flex te leveren, maar hoe hoog de financiële beloning is maakt niet veel uit.



- Andere redenen:

- Bio-sferisch
- Hedonisch (geen flex)
- Altruïstisch

- Deze resultaten komen overeen met de resultaten uit de interviews



Belangrijkste bevindingen (2/3)

- Kennis van consumenten over congestie is redelijk, kennis over flex is laag!
- Er wordt veel gesproken over de 'nieuwe rol die consumenten krijgen in de energiemarkt'. Als het kennisniveau niet vergroot wordt en consumenten niet begrijpen wat de meerwaarde van flexmechanismen, HEMS'en, batterijen, enz. voor de eigen situatie is, zullen ze deze producten en diensten niet adopteren.
- Mogelijke oplossingen:
 - Bewustwordings-campagnes
 - Afwegingen in beleid en subsidies:
 - Dynamische tarieven kunnen waarde leveren voor consumenten en flex afroepen, maar consumenten willen zekerheid over de energierekening (kiezen vaak vast of variabel contract).
 - Subsidies op PV, maar wordt bij 'overproductie' afgekoppeld en daardoor geen terug levering.



Belangrijkste bevindingen (3/3)

- Flex wordt nu vaak uitgelegd vanuit het perspectief van een netbeheerder of energieleverancier (tariefstructuren, flexdiensten, marktmechanismen).
- Dit strookt niet met hoe consumenten flex zien, de toegevoegde waarde is voor de consument niet duidelijk.
 - Houd bij het ontwerp van flexmechanismen, -diensten en -producten rekening met het consumentenperspectief om het afroepen van flex te maximaliseren:
 - Ontwerp vanuit de waarden en randvoorwaarden van consumenten zoals gevonden in dit onderzoek.
 - Focus met flexdiensten op het maximaliseren van de zelfconsumptie, dan op delen of verkopen van elektriciteit.
 - Bied goed geïntegreerde (geautomatiseerde) systemen (warmtepompen, PV, EV en thuisbatterijen, maar ook HEMS-en) die de consument ontzorgen.

Dank voor uw aandacht

- Joke Kort
- Email: joke.kort@tno.nl



- Nicole de Koning
- Email: nicole.dekoning@tno.nl



Het GO-e project is mede tot stand gekomen door financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt uitgevoerd in de MOOI regeling van RVO.

Meer informatie: [Link naar website GO-e](#)

[Toekomstbestendige energienetten](#) | [TNO](#)

Project coördinatie: bob.ran@tno.nl (TNO)